

Kịch bản Demo & Kiểm thử Toàn bộ Chức năng

Secure Virtual Assistant with Speaker Recognition

Hướng dẫn trình diễn từng tính năng — thao tác, lời thoại và kết quả kỳ vọng

Đề án: Secure-VA

Tháng 6, 2026

Abstract

Tài liệu này là **kịch bản demo chi tiết** để trình diễn và kiểm thử **toàn bộ chức năng** của hệ thống: 18 intents chia theo 3 mức quyền (**NORMAL** / **IMPORTANT** / **PERSONAL**), cùng các tính năng hệ thống (enroll, challenge-response, text-mode, reset mật khẩu, OAuth Google, music, admin, export, log). Mỗi mục nêu rõ *tiền điều kiện*, *thao tác* / *lời thoại*, và *kết quả kỳ vọng*. Cuối tài liệu có **bảng checklist** để tích khi nghiệm thu. Mã test dạng T-xx dùng tham chiếu chéo với biên bản kiểm thử.

Contents

1	Tổng quan & mô hình phân quyền	2
2	Chuẩn bị môi trường demo	2
2.1	Cấu hình .env	2
2.2	Khởi động ứng dụng	3
2.3	Tài khoản demo	3
3	Phần A — Enroll & quản lý giọng nói	3
4	Phần B — Nhóm NORMAL (không cần xác thực)	3
5	Phần C — Nhóm PERSONAL (cần định danh SID)	4
6	Phần D — Nhóm IMPORTANT (bắt buộc Speaker Verification)	5
6.1	Các intent IMPORTANT đơn lượt	5
6.2	send_email — luồng đa lượt email_flow	5
7	Phần E — Tính năng bảo mật	6
8	Phần F — Tích hợp ngoài & đa phương tiện	6
9	Phần G — Quản trị, export & nhật ký	7

10 Phần H — Robustness: ASR-correction & fallback	7
11 Checklist nghiệm thu tổng hợp	8

1 Tổng quan & mô hình phân quyền

Mục tiêu: Hiểu logic phân quyền trước khi demo — vì kết quả kỳ vọng của mỗi intent phụ thuộc người nói đã được *định danh* (SID) hay *xác minh* (SV) chưa.

Hệ thống gán mỗi intent một **mức quyền** (core/intents.py). Cổng xác thực giọng nói quyết định lệnh có được thực thi hay không:

Table 1: Ba mức quyền và điều kiện thực thi.

Mức	Điều kiện	Khi không đạt
NORMAL	Ai cũng chạy được, kể cả khách (không cần định danh).	— (luôn chạy)
PERSONAL	Cần SID — hệ thống nhận ra <i>ai</i> đang nói (điểm SID $\geq$ ngưỡng).	Trả lời chung cho “khách”, không cá nhân hoá.
IMPORTANT	Cần SV — xác minh đúng chủ tài khoản (điểm SV $\geq$ ngưỡng); hoặc mật khẩu nếu bật ALLOW_PASSWORD_FOR_IMPORTANT.	Chặn hành động, yêu cầu xác minh lại / nhập mật khẩu.

Table 2: 18 intents theo nhóm (đối chiếu docs/FEATURES.md).

Nhóm	Intents
NORMAL (4)	get_time, get_weather, tell_joke, general_question
PERSONAL (4)	greet, play_music, show_schedule, list_reminders
IMPORTANT (9)	read_notes, send_email (+email_flow), check_balance, delete_data, open_files, add_note, add_schedule, add_contact, set_reminder

2 Chuẩn bị môi trường demo

Mục tiêu: Đưa hệ thống về trạng thái sẵn sàng demo ổn định trước khi quay/trình diễn.

2.1 Cấu hình .env

Bật các tính năng sẽ demo (xem README mục cấu hình):

```
FLASK_SECRET=<chuoi-ngau-nhien>
TOKEN_ENCRYPTION_KEY=<32-byte-base64>
GEMINI_API_KEY=<key-con-quota>           # neu trong -> tu fallback rule-based NLU
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash
GOOGLE_CLIENT_ID=...                     # de demo gui email + calendar
GOOGLE_CLIENT_SECRET=...
GOOGLE_REDIRECT_URI=https://localhost:5000/auth/google/callback
ADMIN_PASS=<mat-khau-admin>
ASR_BACKEND=phowhisper                   # chinh xac tieng Viet cao hon
SPEAKER_BACKEND=ecapa
ALLOW_PASSWORD_FOR_IMPORTANT=true        # de demo text-mode chay duoc IMPORTANT
CHALLENGE_RESPONSE_ENABLED=true          # de demo chong replay
SPEAKER_INCREMENTAL_REENROLL=true        # de demo cap nhap centroid
```

Quota Gemini — chuẩn bị trước khi quay

Free-tier Gemini chỉ **20 request/ngày**. Nếu hết quota, NLU *tự* rớt sang rule-based (vẫn nhận diện các lệnh cốt lõi nhờ bộ ASR-correction). Để demo phần `general_question` (hỏi đáp tự do qua LLM) cần key *còn quota*. Nên test `general_question` **đầu buổi** khi quota còn.

2.2 Khởi động ứng dụng

```
python web/gen_cert.py          # tao cert self-signed cho HTTPS
python -m web.app --ssl         # mo https://localhost:5000 (mở on định hơn)
```

Kỳ vọng: Trang / hiện danh sách user. /healthz và /readyz trả 200.

2.3 Tài khoản demo

Chuẩn bị tối thiểu **2 user đã enroll giọng** (vd quan, lan) để demo phân biệt người nói (SID) và chống mạo danh (SV impostor). Mỗi user đặt sẵn `preferences: favorite_genre`, vài `note`, vài mục `schedule`, và mật khẩu.

3 Phần A — Enroll & quản lý giọng nói

Mục tiêu: Trình diễn vòng đời sinh trắc giọng: đăng ký, tái đăng ký, thu hồi.

Table 3: Các ca kiểm thử enroll.

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-01	Vào <code>/enroll</code> , nhập <code>user_id</code> , tên, mật khẩu, chọn <code>favorite_genre</code> ; record đủ số mẫu giọng yêu cầu.	Tạo embedding ECAPA-TDNN; báo enroll thành công; user xuất hiện ở /.
T-02	Record mẫu quá ngắn / im lặng.	VAD loại mẫu, báo lỗi “quá ngắn sau VAD”, yêu cầu thu lại — không lưu mẫu rác.
T-03	Vào <code>/users/<id></code> → <i>re-enroll</i> , thu thêm mẫu mới.	Centroid cập nhật (incremental, không xoá lịch sử nếu bật cờ).
T-04	(Admin) thu hồi giọng + buộc re-enroll.	User phải enroll lại mới chạy được intent IMPOR-TANT/PERSONAL .

Điểm nhấn khi vận đáp

Enroll dùng *multi-window pooling* + *AS-Norm-lite* + *lọc chất lượng centroid*; mẫu được kiểm bằng *Silero VAD* để loại đoạn im lặng. Đây là lý do nhận diện ổn định trên giọng tiếng Việt thật.

4 Phần B — Nhóm **NORMAL** (không cần xác thực)

Mục tiêu: Chứng minh các lệnh phổ thông chạy cho cả khách (chưa định danh).

Lời thoại demo

“*Mấy giờ rồi?*” / “*Thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào?*” / “*Kể một chuyện cười đi*” / “*Thủ đô nước Pháp là gì?*”

Table 4: Kiểm thử nhóm NORMAL.

Mã	Intent	Lời thoại	Kết quả kỳ vọng
T-05	get_time	“ <i>Mấy giờ rồi?</i> ”	Đọc giờ hiện tại; chạy kể cả chưa định danh.
T-06	get_weather	“ <i>Thời tiết Hà Nội hôm nay?</i> ”	Trả thời tiết theo <code>location</code> trích được.
T-07	tell_joke	“ <i>Kể chuyện cười đi</i> ”	Đọc một chuyện cười.
T-08	general_question	“ <i>Newton là ai?</i> ”	Gemini trả lời ngắn gọn; nếu hết quota → câu trả lời offline/thông báo quota.

Kiểm thử định tuyến intent (regression)

Đọc các câu *lệnh rõ ràng nhưng dễ bị nhầm*: “*Phát nhạc đi*”, “*mấy giờ rồi.*”, “*Chào*”.
Kỳ vọng: KHÔNG bị rơi nhầm vào `general_question` — đây là lỗi đã được sửa trong `core/nlu.py` (chạy rule-based trước khi mặc định `general_question`, vá lỗ hổng “hi” khớp nhầm trong “ghi”).

5 Phần C — Nhóm PERSONAL (cần định danh SID)

Mục tiêu: Chứng minh hệ thống *nhận ra ai đang nói* và cá nhân hoá phản hồi.

Lời thoại demo

(User `quan` nói) “*Chào*” / “*Phát nhạc cho tôi nghe*” / “*Lịch hôm nay của tôi*” / “*Tôi có nhắc việc nào không?*”

Table 5: Kiểm thử nhóm PERSONAL.

Mã	Intent	Lời thoại / thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-09	greet	“ <i>Chào</i> ” (giọng <code>quan</code>)	Chào <i>đích danh</i> : “Chào <code>Quan</code> ”.
T-10	play_music	“ <i>Phát nhạc cho tôi nghe</i> ”	Phát theo <code>favorite_genre</code> của <code>quan</code> ; mở panel nhạc.
T-11	show_schedule	“ <i>Lịch hôm nay của tôi</i> ”	Đọc lịch cá nhân (kèm Google Calendar nếu đã OAuth).
T-12	list_reminders	“ <i>Tôi có nhắc việc nào không?</i> ”	Liệt kê reminder đang chờ/đến hạn của user.
T-13	(<i>khách</i>)	Người chưa <code>enroll</code> nói “ <i>Phát nhạc</i> ”	Không cá nhân hoá — phát nhạc chung cho “khách”.

6 Phần D — Nhóm **IMPORTANT** (bắt buộc Speaker Verification)

Mục tiêu: Chứng minh hành động nhảy cảm bắt buộc xác minh giọng đúng chủ, không chỉ “nghe giống là cho qua”.

6.1 Các intent IMPORTANT đơn lượt

Table 6: Kiểm thử nhóm IMPORTANT (một lượt).

Mã	Intent	Lời thoại	Kết quả kỳ vọng
T-14	read_notes	“Đọc ghi chú của tôi”	SV pass → đọc note; SV fail → chặn + yêu cầu xác minh.
T-15	check_balance	“Kiểm tra số dư”	SV pass → đọc số dư (mô phỏng).
T-16	add_note	“Thêm ghi chú mua sữa”	Lưu note mới vào preferences.
T-17	add_schedule	“Thêm lịch họp lúc 9 giờ”	Lưu mục lịch (content+time).
T-18	add_contact	“Thêm liên hệ Tuấn email tuan@example.com”	Lưu contact (name+email).
T-19	set_reminder	“Nhắc tôi 30 phút nữa uống thuốc”	Đặt reminder; đến giờ pop notification + đọc TTS.
T-20	open_files	“Mở file của tôi”	SV pass → mở panel file cá nhân (xem/tải/xoá).
T-21	delete_data	“Xóa hết ghi chú”	SV pass → xác nhận rồi xoá; dữ liệu cá nhân bị xoá đúng.

6.2 send_email — luồng đa lượt email_flow

Mục tiêu: Trình diễn hội thoại nhiều lượt có giữ trạng thái: recipient → subject → body → xác nhận gửi.

Kịch bản hội thoại email

User: “Gửi email cho sếp”

Bot: hỏi địa chỉ/người nhận → **User:** “gửi tới sep@company.vn”

Bot: hỏi tiêu đề → **User:** “Báo cáo tuần”

Bot: hỏi nội dung → **User:** “Em gửi báo cáo tuần này, nhờ anh duyệt”

Bot: đọc lại + hỏi xác nhận → **User:** “Xác nhận gửi”

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-22	Chạy hết luồng email ở trên (đã OAuth Gmail).	Email gửi qua Gmail API; bot báo đã gửi.
T-23	Chưa OAuth Gmail mà gọi <code>send_email</code> .	Hiện modal OAuth Google; sau khi cấp quyền thì tiếp tục luồng.
T-24	Giữa luồng email, đổi ý: “ <i>Thôi, hủy</i> ”.	Hủy <code>email_flow</code> , không gửi gì.

Chốt an toàn của `email_flow`

Nội dung email được giữ trong trạng thái phiên; chỉ gửi sau bước *xác nhận* tường minh. Demo nên cố nói câu lạc đề giữa chừng để cho thấy bot không tự ý gửi.

7 Phần E — Tính năng bảo mật

Mục tiêu: Đây là phần “ăn điểm” — cho thấy hệ thống chặn mạo danh và có nhiều lớp phòng vệ.

Table 7: Kiểm thử bảo mật (gồm ca *tiêu cực*).

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-25	Impostor: user lan nói “ <i>Đọc ghi chú của tôi</i> ” nhưng hệ thực ra dò danh tính quan.	SV fail → chặn , không lộ note của quan.
T-26	Text-mode + mật khẩu: tab text, gọi intent IMPORTANT .	Mặc định <i>chặn</i> ; chỉ chạy khi <code>ALLOW_PASSWORD_FOR_IMPORTANT=true</code> và nhập <i>đúng</i> mật khẩu.
T-27	Text-mode nhập <i>sai</i> mật khẩu cho intent IMPORTANT .	Từ chối thực thi.
T-28	Challenge-response: gọi intent IMPORTANT bằng giọng khi <code>CHALLENGE_RESPONSE_ENABLED=true</code> .	Bot yêu cầu đọc <i>cụm 4 từ ngẫu nhiên</i> ; phải đọc đúng + SV pass mới qua (chống phát lại ghi âm).
T-29	Đọc sai cụm challenge hoặc giọng không khớp.	Chặn hành động.
T-30	Quên mật khẩu: trang user → “Quên mật khẩu” (đã OAuth Gmail).	Gửi mã 6 chữ số tới Gmail; nhập đúng mã → đặt lại mật khẩu.

Thông điệp cốt lõi

Khắc trở lý phổ thông: action nguy hiểm (gửi email, xoá data, số dư) **bắt buộc voice biometric (SV)** — không tin một câu lệnh chỉ vì “có giọng”.

8 Phần F — Tích hợp ngoài & đa phương tiện

Mục tiêu: Trình diễn các tích hợp: Google OAuth (Calendar/Gmail) và nguồn nhạc.

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-31	Liên kết Google OAuth cho user, rồi “ <i>Lịch hôm nay của tôi</i> ”.	Gộp <i>Google Calendar</i> (24h tới) + lịch cá nhân; lỗi token thì fallback lịch local.
T-32	Music — Deezer : vào <code>/music</code> , tìm bài, bấm phát.	Phát preview 30s (Deezer); thanh player điều khiển play/pause/next.
T-33	Music — YouTube : trợ lý phát nhạc khi không có track cá nhân.	Lấy luồng audio qua <code>yt-dlp</code> và phát.
T-34	Music — nhạc cá nhân : user đã upload mp3 → “ <i>Phát nhạc</i> ”.	Phát file cá nhân trong <code>user_files/<id>/music/</code> .
T-35	Bấm nút X đóng player khi đang phát.	Dừng nhạc, ẩn player, không hiện lỗi “không tải được bài”.
T-36	TTS đa ngôn ngữ : đổi <code>preferences.language</code> .	gTTS đọc đúng ngôn ngữ; mất mạng → tự fallback <code>pyttsx3</code> (offline).

9 Phần G — Quản trị, export & nhật ký

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-37	Đăng nhập <code>/admin</code> bằng <code>ADMIN_PASS</code> .	Vào dashboard; thông tin user bị <i>mask</i> ; có nút revoke/khoá.
T-38	Admin khoá / mở khoá một tài khoản.	Tài khoản bị khoá không chạy được intent nhạy cảm.
T-39	Trang user → <i>Export data</i> .	Tải ZIP toàn bộ dữ liệu user (mẫu giọng, file, preferences) — quyền truy cập GDPR.
T-40	Mở <code>data/turn_log.jsonl</code> & <code>audit</code> sau vài lượt.	Có log JSONL, redact PII , schema versioned (<code>secva.turn.v1</code>).

10 Phần H — Robustness: ASR-correction & fallback

Mục tiêu: Cho thấy hệ thống vẫn hiểu khi nhận dạng giọng sai chính tả và khi Gemini hết quota.

Mã	Thao tác	Kết quả kỳ vọng
T-41	Nói lệnh để ASR ra bản lỗi dấu, vd “ <i>phat nhac cho toi nghe</i> ” / “ <i>pháp nhac đi</i> ”.	Layer-1 correction nắn về “ <i>phát nhạc...</i> ” → vẫn ra intent <code>play_music</code> .
T-41b	Nói/gõ lệnh có chữ thừa quanh cụm lỗi, vd “ <i>đặt lịch 5 giờ đi học</i> ”, “ <i>phát nhạc bài này đi</i> ”.	Chỉ <i>cụm lệnh</i> được nắn (“ <i>đặt lịch</i> ” → “ <i>đặt lịch</i> ”), phần còn lại giữ nguyên → đúng intent; input hiển thị cũng được sửa, không chỉ intent.
T-42	Bỏ trống / làm hết quota GEMINI_API_KEY, nói các lệnh cốt lõi.	NLU tự rút rule-based; các lệnh chính (giờ, nhạc, ghi chú...) vẫn nhận đúng.
T-43	Nói câu hỏi mở khi rule-based đang chạy (không Gemini).	Trả về <code>general_question</code> nhưng báo cần Gemini để trả lời chi tiết.

Nền tảng dữ liệu của robustness

Bộ data/`asr_corrections.json` chứa hàng nghìn biến thể lỗi ASR của các **cụm lệnh đặc trưng** (sinh tự động cho từng chức năng + khai thác lỗi thật trong `turn_log.jsonl`). Rule dạng **substring có ranh giới từ** (`\b... \b`) nên sửa đúng cụm lỗi *bên trong câu* và giữ nguyên phần còn lại — vd “*đặt lịch 5 giờ đi học*” → “*đặt lịch 5 giờ đi học*” (chỉ nắn “*đặt lịch*”). Bỗ trợ là **Layer 1.5 fuzzy snap**: nếu cả câu (đã bỏ dấu) gần khớp một cụm lệnh chuẩn *cùng số từ* với độ tương đồng $\geq$ `ASR_FUZZY_THRESHOLD` (0.86) thì nắn lỗi chính tả từng từ; ràng buộc cùng-số-từ tránh nuốt mất từ. Áp dụng cho **cả voice lẫn text mode**. Xem `scripts/generate_asr_corrections.py`.

11 Checklist nghiệm thu tổng hợp

Mục tiêu: In bảng này ra để tích trong buổi demo/vấn đáp.

Mã	Nhóm	Nội dung	Đạt
T-01-04	Enroll	Đăng ký / re-enroll / loại mẫu rác / thu hồi giọng	☐
T-05	NORMAL	<code>get_time</code>	☐
T-06	NORMAL	<code>get_weather</code>	☐
T-07	NORMAL	<code>tell_joke</code>	☐
T-08	NORMAL	<code>general_question</code>	☐
T-09	PERSONAL	<code>greet</code> (đích danh)	☐
T-10	PERSONAL	<code>play_music</code> (theo gu)	☐
T-11	PERSONAL	<code>show_schedule</code>	☐
T-12	PERSONAL	<code>list_reminders</code>	☐
T-13	PERSONAL	Khách không được cá nhân hoá	☐
T-14	IMPORTANT	<code>read_notes</code> (SV)	☐
T-15	IMPORTANT	<code>check_balance</code> (SV)	☐

Mã	Nhóm	Nội dung	Đạt
T-16	IMPORTANT	add_note	☐
T-17	IMPORTANT	add_schedule	☐
T-18	IMPORTANT	add_contact	☐
T-19	IMPORTANT	set_reminder + notification	☐
T-20	IMPORTANT	open_files	☐
T-21	IMPORTANT	delete_data	☐
T-22–24	IMPORTANT	send_email / email_flow / hủy	☐
T-25	Bảo mật	Chặn impostor SV	☐
T-26–27	Bảo mật	Text-mode + mật khẩu (đúng/sai)	☐
T-28–29	Bảo mật	Challenge-response chống replay	☐
T-30	Bảo mật	Reset mật khẩu qua Gmail	☐
T-31	Tích hợp	Google Calendar	☐
T-32–35	Đa phương tiện	Music (Deezer / YouTube / cá nhân / nút X)	☐
T-36	Đa phương tiện	TTS đa ngôn ngữ + fallback	☐
T-37–38	Quản trị	Admin login / khoá tài khoản	☐
T-39	Quản trị	Export ZIP (GDPR)	☐
T-40	Quản trị	Turn/audit log redaction	☐
T-41	Robustness	ASR-correction nắn câu lỗi	☐
T-42–43	Robustness	Fallback rule-based khi hết quota	☐

Nguồn: `core/intents.py`, `core/router.py`, `web/app.py`, `docs/FEATURES.md`, `README.md`. Tham chiếu thiết kế model: `report/model_comparison.pdf`; kết quả huấn luyện: `training/report/training_report`